Politechnika Poznańska

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Fizyka Techniczna

Modelowanie cząsteczki CO_2 i CH_2O

Jakub Bąbelek

(nr. albumu: 136454)

Spis treści

1 Wstęp **2**

2 Wyniki **3**

2.1 Cząsteczka CO_2 3

2.2 Cząsteczka CH_2O 5

3 Wnioski **6**

Bibliografia **7**

1 Wstęp

Dwutlenek węgla to związek nieorganiczny chemiczny z grupy tlenków z węglem na IV stopniu utlenienia. W warunkach standardowych jest to bezbarwny i niepalny gaz o kwaskowatym posmaku, rozpuszczalny w wodzie i cięższy od powietrza. Z punktu widzenia biologicznego jest on ostatnim produktem oddychania tlenowego. Atom węgla w cząsteczce wykazuje hybrydyzację sp^3 i jest on połączony z tlenem wiązaniem podwójnym.

Aldehyd mrówkowy jest to związek organiczny - powszechnie znany jest jego roztwór nazywany formaliną, $30\% - 40\%$ wodny roztwór CH_2O. Posiada szerokie zainteresowanie w przemyśle, m.in.: produkcja mydeł, dezodorantów, lakierów. Jego roztwór stosuje się również w celu konserwacji obiektów biologicznych - jest konserwantem i posiada właściwości odkażające i bakteriobójcze.

Właściwości fizyczne cząsteczki CO_2:

- Długość wiązania: $1,163$Å
- Kąt: 180°
- Ciepło tworzenia: $-94,25598\frac{kcal}{mol}$

Właściwości fizyczne cząsteczki CH_2O:

- Długość wiązania $C-O$: $1,205$Å
- Długość wiązania $C-H$: $1,111$Å
- Kąt $H-C-O$: 120°
- Kąt $H-C-H$: 118°
- Ciepło tworzenia: $-24,5057\frac{kcal}{mol}$
- Moment dipolowy: $2,330D$

Do modelowania molekuły CO_2 i CH_2O użyliśmy 3 metod:

1. UFF (Universal Force Field) - Metoda klasyczna, niewykorzystująca elmentów fizyki kwantowej.
2. AM1 (Austin Model 1) - Półempiryczna metoda kwantowa służąca do obliczeń struktury elektronwej. Głównym jej założeniem jest formalizm Hartee-Focka.
3. PM3 (Parametric Model 3) - Półempiryczna metoda kwantowa służąca do obliczeń struktury elektronwej. Metoda podobna do AM1 lecz używająca innych wartości parametrów formalizmu Hartee-Focka.

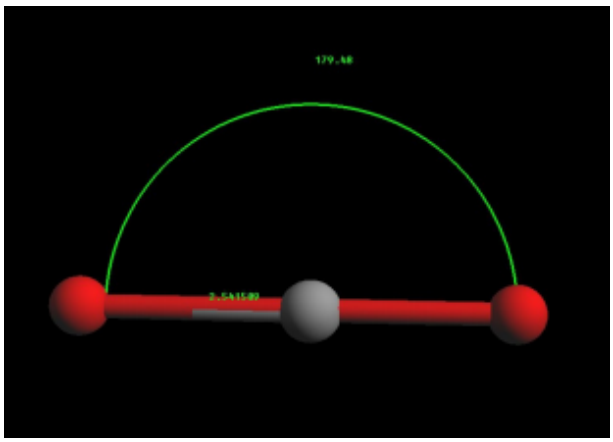
2 Wyniki

2.1 Cząsteczka CO_2

Metoda	Długość wiązania [Å]	Kąt [^{o}]	Energia całkowita termodynamiczna $\left[\frac{kcal}{mol}\right]$	Ciepło tworzenia $\left[\frac{kcal}{mol}\right]$	Moment dipolowy [D]
UFF	1,258361	180	0	-	-
UFF (wiązanie podwójne)	1,305513	109,50	0	-	-
AM1	1,187266	180	-17733,1960	-78,6231	0,00004207
PM3	1,179826	180	-16283,2164	-83,7506	0,00006365

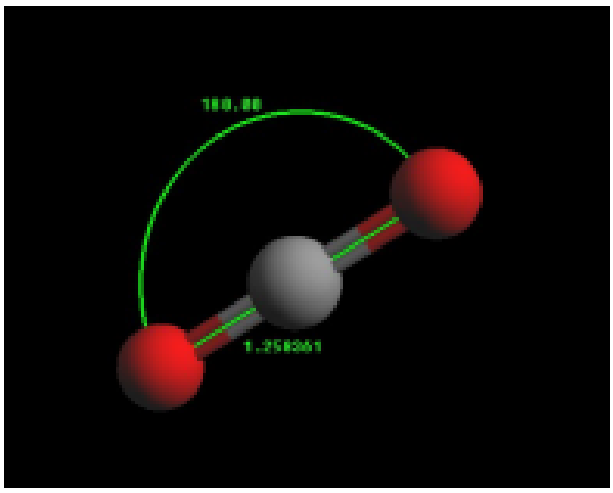
Tab. 1: Wyniki przedstawiające wszystkie użyte metody

Rys. 1 przedstawia wstępny model cząsteczki CO_2 stworzony w programie ArgusLab. Geometria cząsteczki jest jedynie poglądowa.



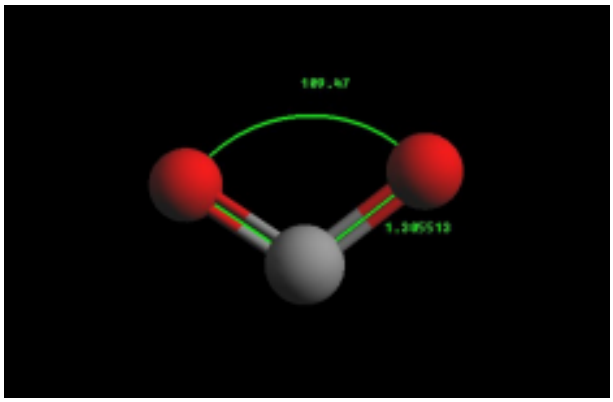
Rys. 1: Cząsteczka przed optymalizacją

Rys. 2 przedstawia model cząsteczki w którym wiązania $C-O$ są pojedyncze - nie pozwala to na uzyskanie rzeczywistej geometrii.



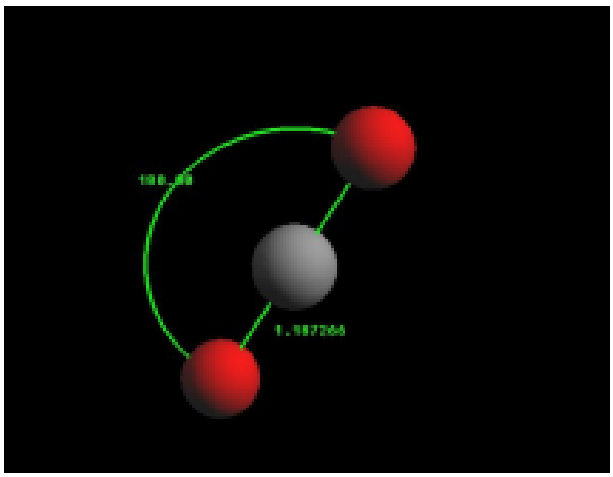
Rys. 2: Cząsteczka po optymalizacji UFF z wiązaniami pojedynczymi

Rys. 3 przedstawia model cząsteczki z wiązaniami podwójnymi - uzyskana geometria jest w tym przypadku prawidłowa (dla użytej metody).



Rys. 3: Cząsteczka po optymalizacji UFF z wiązaniami podwójnymi

Rys. 4 przedstawia cząsteczkę po optymalizacji metodą AM1, jest to metoda w której nie jest wymagane żadne wcześniejsze przygotowanie modelu. Geometria uzyskana metodami kwantowymi półempirycznymi przedstawia faktyczny układ atomów w cząsteczce.



Rys. 4: Cząsteczka po optymalizacji AM1

2.2 Cząsteczka CH_2O

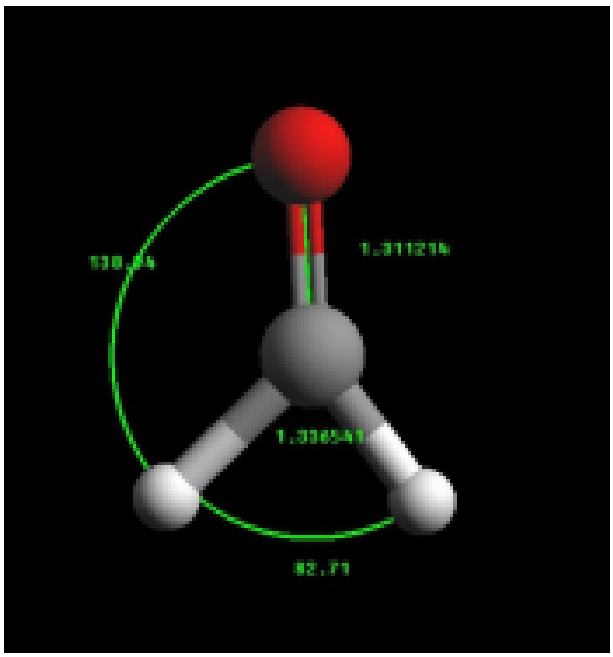
Metoda	**Długość wiązania** $C-O$[Å]	**Długość wiązania** $C-H$[Å]	**Kąt** $H-C-H$[^{o}]	**Kąt** $H-C-O$[^{o}]
UFF	1,311214	1,336541	82,71	130,94
PM3	1,201503	1,091525	116,54	121,73

Tab. 2: Wyniki przedstawiające geometrię cząsteczki wg. użytych metod

Metoda	**Energia całkowita termodynamiczna** $\left[\frac{kcal}{mol}\right]$	**Ciepło tworzenia** $\left[\frac{kcal}{mol}\right]$	**Moment dipolowy** $[D]$
UFF	0	-	-
PM3	-10208,7036	-33,8951	3,54530070

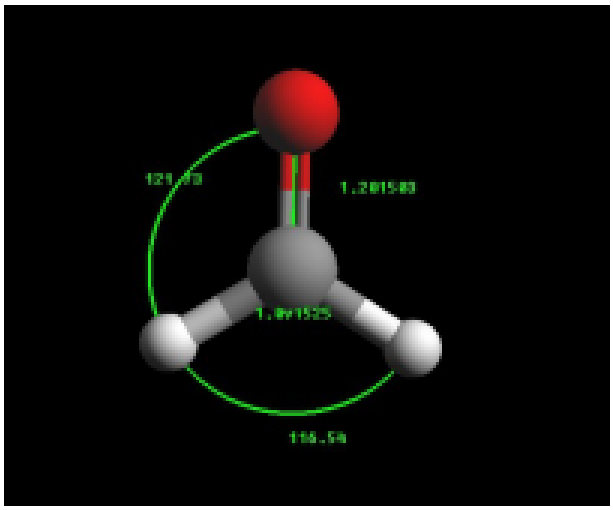
Tab. 3: Wyniki przedstawiające właściwości fizyczne wg. użytych metod

Rys. 5 przedstawia model cząsteczki CH_2O po optymalizacji metodą UFF



Rys. 5: Cząsteczka po optymalizacji UFF

Rys. 6 przedstawia model cząsteczki CH_2O po optymalizacji metodą PM3, możemy zaobserwować znaczącą poprawę dokładności rozmieszczenia atomów do ich rzeczywistej geometrii.



Rys. 6: Cząsteczka po optymalizacji PM3

3 Wnioski

Po wykonanych obliczeniach możemy stwierdzić, że metoda UFF, bez podania dodatkowych informacji takich jak informacja o rodzaju wiązań pomiędzy atomami daje niepoprawne wyniki. W przeciwieństwie do metody UFF, użyte metody kwantowe półempiryczne są znacznie szybsze, dokładniejsze i nie wymagają dodatkowych informacji wejściowych. Dobrze skonfigurowane metody klasyczne pozwalają uzyskać przybliżony obraz geometrii molekuły co pozwala na skrócenie czasu obliczeń kwantowych.

Bibliografia

[1] Obliczenia i wizualizacje zostały wykonane za pomocą:
ArgusLab 4.0
Mark A. Thompson
Planaria Software LLC, Seattle, WA. http://www.arguslab.com